

# AgroPlaga

## ECOSISTEMA MODULAR DE SANIDAD VEGETAL, TELEMETRÍA E INTELIGENCIA AGRÍCOLA

Dossier oficial de soluciones de software, infraestructura IoT y servicios de supervisión técnica. Diseñado para optimizar la toma de decisiones fitosanitarias, garantizar el control de residuos y maximizar la rentabilidad en la agricultura intensiva.

### 1. Cartera de Servicios para el Agricultor

#### Módulo PlagaScan Base (Diagnóstico por IA)

APP MÓVIL

FREEMIUM (Gratuito)

Motor de reconocimiento visual inteligente que se ejecuta localmente en el dispositivo del agricultor.

- **Inferencia offline al 100%:** Capacidad de fotografiar e identificar plagas e insectos dañinos sin cobertura de internet bajo el plástico del invernadero.
- **Clasificación de severidad:** Evaluación instantánea del nivel de afectación del foco en rangos (Leve, Moderado, Crítico).
- **Sugerencia básica de actuación:** Recomendación inmediata de medidas de control biológico (fauna auxiliar) o tratamientos adaptados al Poniente Almeriense.

#### Módulo PlagaScan Premium & Vademécum Digital

APP MÓVIL

9.99 € / Mes (Suscripción Recurrente)

Asistente avanzado de prescripción fitosanitaria y alertas en tiempo real.

- **Consulta del Registro Oficial del Ministerio:** Acceso al vademécum legal sincronizado con el MAPA para evitar el uso de materias activas prohibidas o revocadas[cite: 1].
- **Calculadora Automática de Dosis:** Cruza la superficie real del invernadero con los rangos autorizados por ley y el estándar de caldo de Almería (1000L/Ha) para calcular los litros/kilos exactos de producto comercial[cite: 1].
- **PlagaHub (Mapa de Calor Colaborativo):** Acceso al mapa de alertas de plagas cercanas en el entorno comarcal. Privacidad blindada mediante PostGIS aplicando una máscara de dispersión aleatoria de 500 metros para proteger el linde de la finca[cite: 1].

#### Módulo AgroClima IoT (Infraestructura de Hardware)

HARDWARE + APP

Pago Único + Suscripción Recurrente

Despliegue de telemetría y sensores robustos directamente bajo el plástico.

- **Estación Meteorológica Privada AgroPlaga:** 349.00 € (Pago único por compra del equipo) + 4.99 € / mes (Suscripción por conectividad SIM/LoRaWAN y almacenamiento de datos).
- **Nodos de Sensores IoT / Insectocaptosres Electrónicos:** 180.00 € / unidad (Pago único por sensor de humedad de suelo, CE o captura) + 2.50 € / mes por mantenimiento de canal.
- **Métricas de Estrés Vegetal:** Computa en tiempo real dentro de la app el Déficit de Presión de Vapor (DPV), la temperatura del punto de rocío para evitar condensación y alertas por horas críticas de humedad[cite: 1].

## 2. Cartera de Servicios para el Técnico / Perito Agrícola

### Módulo Supervisor de Sanidad Vegetal

PANEL WEB + APP

39.00 € / Mes por Perito (Suscripción Recurrente)

Consola profesional para la optimización de visitas técnicas de campo.

- **Visión Global del Mapa de Calor:** Acceso completo y sin restricciones a los brotes de plagas e incidencias en la comarca asignada para anticipar tratamientos zonales.
- **Validador Oficial Remoto:** Panel para auditar los escaneos de la IA enviados por sus agricultores, permitiendo verificar la plaga, corregir el diagnóstico y autorizar la recomendación desde la oficina[cite: 1].

## 3. Cartera para Cooperativas y Almacenes de Suministros

### AgroPlaga Enterprise Dashboard

PLATAFORMA WEB SAAS

Desde 149.00 € hasta 499.00 € / Mes (Anual Recurrente)

Escala de precios basada en volumen de socios (Tramo Inicial hasta 50 socios por 149€/mes; Tramo Enterprise Ilimitado por 499€/mes).

- **Control y Seguimiento de la Masa Social:** Panel centralizado para monitorizar la salud vegetal, focos activos y riesgos climáticos de todas las fincas de los socios en tiempo real.
- **Bandeja de Validación Corporativa:** Auditoría pericial interna de los tratamientos y plazos de carencia declarados por los agricultores antes de la recogida de género[cite: 1].
- **Exportación de Informes Técnicos:** Descarga automatizada de históricos de plagas, tratamientos e índices analíticos por parajes en formatos estructurados.
- **Dashboard de Recomendaciones Colectivas:** Canal para emitir alertas push masivas o circulares técnicas obligatorias a todos los socios ante la entrada de una plaga migratoria.

## 4. Línea de Innovación y Próximos Desarrollos (vNext)

El ecosistema AgroPlaga deja preparadas sus estructuras de datos actuales para incorporar en la siguiente fase las siguientes soluciones de alto valor añadido:

### **Predictor IA Fúngico de Invernadero**

Algoritmo predictivo que analizará el histórico microclimático acumulado por el módulo IoT para alertar con hasta 72 horas de antelación del riesgo de brotes de Mildiu, Oídio (Ceniza) o Botritis[cite: 1].

### **Integración con el Cuaderno Digital (SIEX)**

Módulo de unificación legal (previsto para la futura fusión con AgroData bajo la marca Nexo) que transformará automáticamente las lecturas de campo en el JSON oficial exigido por el Ministerio de Agricultura de España[cite: 1].